

第 11 章 导体和电介质中的静电场

一、选择题

- 11-1 D
 11-2 B
 11-3 B
 11-4 B
 11-5 A
 11-6 B

二、填空题

$$11-7 \quad E = 0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2}$$

$$11-8 \quad 6.0 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$11-9 \quad \frac{q}{2\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$11-10 \quad \epsilon_r; \quad 1; \quad \epsilon_r$$

$$11-11 \quad W = W_0 / \epsilon_r$$

三、计算题或证明题

11-12. 在半径为 R_1 的金属球之外包有一层外半径为 R_2 的均匀电介质球壳, 介质相对介电常数为 ϵ_r , 金属球带电 Q . 试求:

- (1) 电介质内、外的场强;
 (2) 电介质层内、外的电势;
 (3) 金属球的电势.

解: 利用有介质时的高斯定理 $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum q$

(1) 介质内 ($R_1 < r < R_2$) 场强

$$\mathbf{D} = \frac{Qr}{4\pi r^3}, \mathbf{E}_{\text{内}} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^3};$$

介质外 ($r > R_2$) 场强

$$\mathbf{D} = \frac{Qr}{4\pi r^3}, \mathbf{E}_{\text{内}} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

(2) 介质外 ($r > R_2$) 电势

$$U = \int_r^\infty \mathbf{E}_{\text{外}} \cdot d\mathbf{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

介质内 ($R_1 < r < R_2$) 电势

$$\begin{aligned} U &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{r} + \frac{\epsilon_r - 1}{R_2} \right) \end{aligned}$$

(3) 金属球的电势

$$\begin{aligned} U &= \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E}_{\text{内}} \cdot d\mathbf{r} + \int_{R_2}^\infty \mathbf{E}_{\text{外}} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{Qdr}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} + \int_{R_2}^\infty \frac{Qdr}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{\epsilon_r - 1}{R_2} \right) \end{aligned}$$

11-13 一根无限长直导线的横截面半径为 a ，该导线外部套有一内半径为 b 的同轴导体圆筒，两者互相绝缘，且外筒接地，电势为零。现若导线的电势为 V ，试求导线与圆筒之间的电场强度分布。

解 如图所示，设无限长直线单位长度上所带电量为 λ ， P 点为导线与圆筒之间距轴线为 r 处的任一场点，由于系统具有轴对称性，用高斯定理，可求出导线与圆筒间的场强分布为

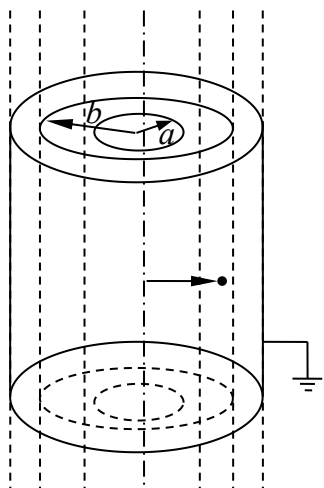
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}.$$

E 的方向沿径向向外。因外筒接地, $V_{\text{筒}}=0$ 由电势定义式可求导线的电势 V 为

$$V = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}.$$

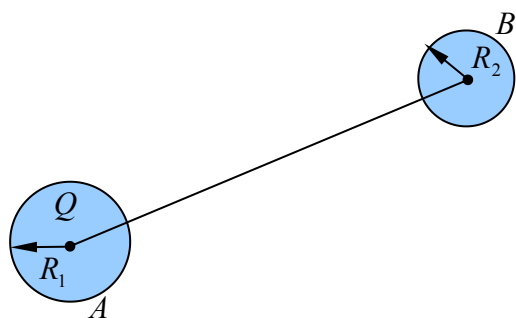
联立上述 E 和 V 式，削去未知数 λ ，可得导线与圆筒之间的场强分布为

$$E(r) = \frac{V}{r \ln \frac{b}{a}}$$



11-14 如图所示，半径分别为 R_1 、 R_2 的两个导体球 A 、 B ，相距很远，因而可将两球视为孤立导体球。原来 A 球带电 Q ， B 球不带电，现用一根细长导线将两球联接，静电平衡后忽略导线中所带电量。试求：

- (1) A 、 B 球上各带电量为多少；
- (2) 两球的电势；
- (3) 该系统的电容。



解 (1) 根据孤立导体电容的定义，设 A 、 B 球各带电量 Q_A 和 Q_B ，则它们的电势分别为

$$V_A = \frac{Q_A}{C_A} \quad V_B = \frac{Q_B}{C_B}$$

C_A 和 C_B 分别为 A 、 B 球的电容。已知导体球的电容为

$$C_A = 4\pi\epsilon_0 R_1 \quad C_B = 4\pi\epsilon_0 R_2$$

又因两球相连后， $V_A = V_B$ 可得

$$V_A = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_1} = V_B = \frac{Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

即

$$\frac{Q_A}{R_1} = \frac{Q_B}{R_2}$$

由电荷守恒定律可知, $Q_A + Q_B = Q$

因此可解出

$$Q_A = \frac{R_1}{R_1 + R_2} Q \quad Q_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} Q$$

(2) 两球相连后等电势, 则有

$$V = V_A = V_B = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (R_1 + R_2)}$$

(3) 由电容定义式可知

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0 (R_1 + R_2)$$

11-15. 两线输电线的导线半径为 3.26 mm , 两线中心相距 0.50 m . 输电线位于地面上空很高处, 因而大地影响可以忽略. 求输电线单位长度的电容.

解 两输电线的电势差为

$$U = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-R}{R}$$

所以, 输电线单位长度的电容为

$$C = \frac{\lambda}{U} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d-R}{R}}$$

又导线半径远小于两线间距 ($R \ll d$), 所以

$$C \approx \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d}{R}} = 4.86 \times 10^{-12} \text{ F}$$

11-16 空气中有一半径为 R 的孤立导体球, 令无限远处电势为零, 试计算: (1) 该导体球的电容; (2) 球上所带电荷为 Q 时储存的静电能; (3) 若空气的击穿场强为 E_g , 导体球上能储存的最大电荷值。

解: (1) 设导体球上带电荷 Q , 则导体球的电势为

$$U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

按孤立导体电容的定义

$$C = Q/U = 4\pi\epsilon_0 R$$

(2) 导体球上电荷为 Q 时，储存的静电能

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

(3) 导体球上能储存电荷 Q 时，空气中最大场强

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \leq E_g$$

因此，球上能储存的最大电荷值

$$Q_M = 4\pi\epsilon_0 R^2 E_g$$